标准·方案·指南

异宠源人与动物共患病风险评估及防范专家共识

中华预防医学会全球卫生分会

通信作者：周晓农，上海交通大学医学院-国家热带病研究中心全球健康学院/中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所（国家热带病研究中心），传染病溯源预警与智能决策全国重点实验室，国家卫生健康委员会寄生虫病原与媒介生物学重点实验室，世界卫生组织热带病合作中心，科技部国家级热带病国际联合研究中心，上海 200025/海南热带病研究中心，海口 571133，Email：zhouxn1@chinacdc.cn；冯欣宇，上海交通大学医学院-国家热带病研究中心全球健康学院，上海 200025，Email：fengxy@shsmu.edu.cn

【摘要】 随着异宠（非传统宠物）市场的兴起，异宠源人与动物共患病风险日益凸显，对公共卫生安全构成潜在威胁。为科学评估并有效应对此类风险，本共识汇聚了国内外相关领域专家的智慧与经验，在系统评估异宠源人与动物共患病类型及目前流行情况，并结合行业发展趋势的基础上，就异宠源人与动物共患病风险评估的关键要素、方法体系及防控策略达成系列共识。共识认为异宠贸易供应链复杂多变，存在公共卫生风险。共识呼吁完善监测防控体系，加强风险监测预警；夯实跨部门监管，强化生物安全；制定行业标准，推动规范发展；完善法律法规，提升治理水平；提高公众防范意识；加强科研与国际合作。本共识为政府制定相关政策、加强法规监管，以及行业及公众应对异宠源疾病风险提供了科学参考，为我国建立系统和长效的异宠源人与动物共患病防控体系，减少异宠源传染病的暴发和传播提供科学依据。

【关键词】 异宠； 人与动物共患病； 风险评估； 专家共识

Expert consensus on the risk assessment and prevention on zoonotic diseases from exotic pets

Global Health Branch, Chinese Preventive Medicine Association

Corresponding authors: Zhou Xiaonong, School of Global Health, Chinese Center for Tropical Diseases Research, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University/National Institute of Parasitic Diseases, Chinese Center for Disease Control and Prevention; Chinese Center for Tropical Diseases Research; National Key Laboratory of Intelligent Tracking and Forecasting for Infectious Diseases; NHC Key Laboratory of Parasite and Vector Biology; WHO Collaborating Centre for Tropical Diseases; National Center for International Research on Tropical Diseases, Ministry of Science and Technology, Shanghai 200025/ Hainan Tropical Disease Research Center, Haikou 571133, Email: zhouxn1@chinacdc.cn; Feng Xinyu, School of Global Health, Chinese Center for Tropical Diseases Research, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200025, Email:fengxy@shsmu.edu.cn

【Abstract】 With the growth of the exotic pet market, the risk of zoonotic diseases stemming from these non-traditional pets has increasingly garnered attention, posing a potential threat to public health safety. To scientifically assess and effectively address these risks, this consensus document consolidated the expertise and experiences of professionals from relevant

DOI：10.3760/cma.j.cn112338-20241106-00699

收稿日期 2024-11-06 **本文编辑** 张婧

引用格式：中华预防医学会全球卫生分会. 异宠源人与动物共患病风险评估及防范专家共识[J]. 中华流行病学杂志, 2025, 46(4): 541-548. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20241106-00699.

Global Health Branch, Chinese Preventive Medicine Association. Expert consensus on the risk assessment and prevention on zoonotic diseases from exotic pets[J]. Chin J Epidemiol, 2025, 46(4): 541-548. DOI: 10.3760/cma. j. cn112338-20241106-00699.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

fields both nationally and internationally. Through a systematic evaluation of the types and current epidemiological trends of zoonotic diseases associated with exotic pets, as well as an analysis of industry developments, we have reached key agreements on essential elements, methodological frameworks, and strategies for the prevention and control of these diseases. The consensus acknowledged the complexity and volatility of the exotic pet trade supply chain, which contributes to public health risks. It advocated for the enhancement of monitoring and prevention systems to improve risk surveillance and early warning capabilities; the establishment of cohesive cross-sectoral regulations to bolster biosafety; the development of industry standards to encourage standardized practices; the refinement of laws and regulations to elevate governance standards; the promotion of public understanding and awareness regarding disease prevention; and the strengthening of scientific research and international cooperation. This consensus served as a scientific reference for governments in formulating relevant policies and fortifying regulatory frameworks, as well as for the industry and the public to effectively respond to the risks posed by diseases originating from exotic pets. Ultimately, it provided a scientific foundation for establishing a systematic and long-term prevention and control approach to zoonotic diseases associated with exotic pets in China, with the aim of reducing the frequency and transmission of infections spread by these animals.

【Key words】 Exotic pets; Zoonotic diseases; Risk assessment; Expert consensus

异宠指作为宠物饲养或用于展演及其他娱乐活动的非传统动物，通常包括不常见的野生动物或外来物种，如爬行动物、两栖动物、稀有鸟类和哺乳动物等。近年来，异宠作为一种新兴宠物逐渐受到大众关注，其稀有性和独特性吸引了部分人群的兴趣。

异宠源人与动物共患病指由异宠携带或传播的病原体引起的人与动物之间相互传播的疾病。这类疾病的传播风险主要与异宠的饲养、接触及管理不善有关。特别是随着异宠的全球流通，其成为新型病原体传播的重要媒介，由此带来的健康风险不仅可能威胁个人安全，还可能在特定情况下引发严重的公共卫生事件[1-3]。

根据《2021 年中国宠物消费趋势白皮书》，异宠市场正呈现多元化和高速增长趋势[4]。2021 年，中国异宠饲养者已达 1 700 万，年轻人是主要消费群体[5]。此外，异宠展示展演行业也在扩张，中小型哺乳类、鸟类和两栖爬行类动物成为互动活动的主要对象。预计到 2026 年，中国异宠市场规模将达到 76.8 亿元[6-8]。尽管行业发展迅速，但涉及动物来源、健康状况和防疫监管的空白，以及与消费者密切接触带来的潜在疾病传播风险，仍是亟待解决的公共卫生问题[9-12]。

为了评估异宠源人与动物共患病传播风险，制定有效的防控策略，本共识汇集了来自医学、兽医学、流行病学、公共卫生学等领域的专家意见，旨在明确异宠源人与动物共患病传播风险，形成一套风险评估框架和指导原则，并提出相应的防控策略和建议，以期为政府决策、行业规范和公众健康提供科学依据。

1 异宠源人与动物共患病流行状况和趋势

1.1 异宠的类别 异宠作为一种新兴宠物类型，逐渐受到市场关注并形成一定规模的养殖和销售市场（表 1）。目前市场上的异宠主要分为以下几类：首先是爬行动物，如蛇、蜥蜴等，其独特的外形和少见的特性吸引了众多爱好者，成为异宠市场的主力品类。其次是两栖动物，如青蛙、蝾螈和蟾蜍等，它们因艳丽的色彩和特殊的水陆两栖习性受到关注。稀有鸟类也是异宠市场的一大类别，如金刚鹦鹉、亚马逊鹦鹉和文鸟等，以鲜艳的羽毛和高智能性受到青睐。啮齿类动物，如豚鼠、仓鼠和刺猬，因体型小巧、易于饲养，成为许多家庭选择异宠的常见种类。此外，某些稀有哺乳动物，如狐猴、浣熊和狨猴等，因其外形可爱和行为独特在异宠市场逐渐崭露头角。无脊椎动物，如蜘蛛、蝎子和独角仙等，则以其奇特的外观和低维护成本受到收藏爱好者的欢迎。

1.2 异宠源人与动物共患病流行状况 既往研究表明，异宠可能携带多种人与动物共患病病原，包括但不限于沙门菌、伯氏疏螺旋体、汉坦病毒、猴痘病毒、禽流感病毒、西尼罗河热病毒、裂谷热病毒、狂犬病病毒、鼠疫耶尔森菌、土拉弗朗西斯菌等[13-15]，这些病原可通过叮咬、直接接触感染动物或其排泄物等途径传播给人类，对人类健康构成潜在威胁。目前已报道的异宠源人与动物共患病见表 2。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表1 目前市场上异宠的主要类别及其特点

异宠类别	主要品种	饲养特点	受欢迎程度
水族类	鱼类(如小型观赏鱼)、龟类、水母等	饲养门槛低,色彩斑斓,适合观赏	高,尤其是小型观赏鱼
鼠类	仓鼠、豚鼠、龙猫、飞鼠等	体型小巧,可爱迷人,饲养相对简单	高,尤其是仓鼠
兔类	各种兔子品种	温顺可爱,但需要一定饲养技巧	中等,逐渐受到关注
禽类	鹦鹉、珍珠鸟、文鸟等	提供视觉享受,部分可模仿人语	中等偏高,适合喜欢鸟类的人群
爬行类	蛇类、蜥蜴、陆龟、鳄鱼等	外观独特,行为模式特别	因个人喜好而异,小众但有一定市场
昆虫类	独角仙、蝴蝶、蚂蚁等	饲养需要特定环境和技巧	小众,适合昆虫爱好者
其他类	刺猬、貂、狐狸、两栖动物等	较为少见,饲养难度和法律法规要求不一	因宠物种类而异,市场较小众

表2 已报道异宠源人与动物共患病发病情况

异宠类型	人与动物共患病(病原)	地点
哺乳类		
刺猬[16]	沙门菌病(沙门菌属)	美国、加拿大、挪威
	Q热(贝氏柯克斯体)	奥地利
	鹦鹉热(鹦鹉热衣原体)	–
	弓形虫病(刚地弓形虫)	
	疱疹病毒	欧洲、非洲
非洲蝙蝠[17]	亨德拉病毒	法国、澳大利亚
	尼帕病毒	–
兔子[17-20]	兔热病(土拉弗朗西斯菌)	美国
	猴痘(猴痘病毒)	中非、西非
	狂犬病(狂犬病病毒)	美国
	兔脑炎原虫	意大利
雪貂[17]	甲型H1N1禽流感病毒、狂犬病、严重急性呼吸综合征	美国
红松鼠[21]	隐孢子虫病(隐孢子虫)	中国
	微孢子虫病(毕氏肠微孢子虫)	–
黑尾土拨鼠、松鼠[17]	鼠咬热(小螺菌/念珠状链杆菌)、兔热病(土拉弗朗西斯菌)、猴痘(猴痘病毒)	美国
西伯利亚花栗鼠[22-23]	隐孢子虫病(隐孢子虫)	中国
杂色松鼠[17]	博尔纳病毒	德国
黑尾土拨鼠、豚鼠[17]	鼠疫(短小杆菌鼠疫耶尔森菌)	美国
松鼠、宠物大鼠、宠物小鼠[24]	钩端螺旋体病(钩端螺旋体)	比利时、法国
小家鼠、仓鼠、豚鼠[25]	淋巴细胞性脉络丛脑膜炎(淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒)	美国
豚鼠、仓鼠、沙鼠[19]	猴痘(猴痘病毒)	中非、西非
土拨鼠、豚鼠[17,20]	狂犬病(狂犬病病毒)	美国
冈比亚鼠[17]	牛痘(天花病毒)	德国、法国
豚鼠、仓鼠、宠物大鼠、宠物小鼠	沙门菌病(沙门菌属)	加拿大
鸟类		
虎皮鹦鹉、相思鸟、玄凤鹦鹉亚历山大长尾小鹦鹉、卡拉比鹦鹉、金刚鹦鹉[26-28]	鹦鹉热(鹦鹉热衣原体)	澳大利亚、中国、美国
斑胸草雀、虎皮鹦鹉[26,29]	甲型H5N1禽流感病毒	–
麻雀[29]	西尼罗热(西尼罗热病毒)	欧洲
金丝雀、虎皮鹦鹉[29-30]	弓形虫病(刚地弓形虫)	–
红绿金刚鹦鹉[29]	结核病(结核分枝杆菌)	美国、瑞士
两栖爬行类		
青蛙、宠物龟(红耳彩龟、海龟)、蜥蜴、鬣蜥[17,31-32]	沙门菌病(沙门菌属)	美国
蜥蜴、蛇[33]	利什曼病(利什曼原虫)	亚洲

注:–:无明确来源

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

异宠鸟类中报告较多的人与动物共患病为鹦鹉热，它是一种由鹦鹉热衣原体引起的异宠源人与动物共患病，主要感染鸟类，尤其是鹦鹉，但也能传播给人类[34-35]。这种疾病在全球范围内均有报告，特别是在发达国家，这与外来鸟类的进口和贸易活动频繁有关。根据一项观察性研究，鸟类中鹦鹉热衣原体的全球感染率约为19.5%，即近五分之一的鸟类可能携带这一病原体[36]。这表明感染在鸟类中具有较高的流行性。然而，与鸟类的高感染率相比，人类病例的报告相对较少，感染者主要与接触受感染鸟类的排泄物、分泌物或被污染的环境有关。在人类感染中，鹦鹉热通常表现为流感样症状，包括发热、咳嗽和肌肉疼痛，严重病例可能导致肺炎，甚至死亡。自1996年以来，全球每年报告的鹦鹉热病例数从不足10例到超过200例不等[37]。另外有研究显示，该病在人群中的流行情况因职业、地域和接触史的不同而异[38-39]。例如，在中国一项针对复杂或非典型肺部感染患者的研究中，14个省份的鹦鹉热患病率达到2.1%，提示这一疾病在高危人群中的患病率可能显著高于普通人群[40]。尽管如此，鹦鹉热的高误诊率和潜在传播风险使其成为公共卫生领域的一个重要问题。尤其是在与鸟类密切接触的特定人群中，如饲养者、贸易商和兽医。

值得注意的是，鹦鹉热仅是异宠携带的众多人与动物共患病之一。除了衣原体感染，其他病原体通过异宠传播的风险同样不容忽视。异宠携带的病原体种类复杂多样，可能对人类健康构成更为广泛的威胁。例如，动物倡导与保护组织在2016-2020年对从欧盟各成员国救援的262只异宠进行健康监测发现，约13.7%（36/262）的异宠携带一种或多种寄生虫、病毒或细菌病原体。检测到的病原体包括病毒、细菌和寄生虫等，如猴嗜T淋巴细胞病毒、单纯性疱疹病毒、艰难梭菌、贝氏蛔虫寄生虫等。这些病原体对人类健康构成严重威胁，如猴嗜T淋巴细胞病毒可引起T细胞白血病/淋巴瘤，单纯性疱疹病毒可导致严重皮疹甚至死亡[41]。

此外，另一个潜在威胁在于，异宠因其种类多样、生态特性复杂及与野生环境的密切关联，还可能成为未知病原体的重要宿主和传播媒介。某些异宠可长期携带病原体而无症状，为病原体的存活与适应性演化提供了条件。异宠的物种多样性增加了病原体在宿主间交换和传播的机会，尤其在饲养和贸易流通中，这些交叉感染过程可能促成新型病原体的出现。某些未知病原体在传播到人类后，可能迅速适应新宿主环境，引发严重疾病。人与异宠的密切接触显著增加了病原体传播和致病的风险，为新发传染病的发生提供了重要条件。因此，开展异宠源人与动物共患病风险评估及防范工作至关重要。

2　建立异宠源人与动物共患病传播风险指标体系

2.1　异宠种类指标　是评估异宠源人与动物共患病传播风险的重要组成部分，主要包括种类多样性和流行率2个关键维度，用以评估异宠作为疾病传播媒介的潜力。种类多样性：评估异宠种类的丰富度，了解潜在病原体的多样性。一般而言，异宠种类越多，携带和传播不同病原体的可能性越大，人与动物共患病的风险越高。流行率：特定异宠种类中携带病原体的比例，直接反映该种类作为疾病传播媒介的实际能力。流行率高的异宠种类更可能成为疾病传播的主要源头，需要重点关注和防控。

2.2　病原体特征指标　是评估异宠源人与动物共患病传播风险的核心内容，主要包括病原体检出率、致病性和传播途径3个方面，全面反映病原体的危害程度及其传播方式。病原体检出率：衡量从异宠样本中检测到特定病原体的频率，反映病原体在异宠中的流行状况。致病性：评估病原体感染人类后可能引发的疾病严重程度及死亡率，反映其对人类健康的潜在威胁。传播途径：分析病原体的直接传播（如咬伤、抓伤）和间接传播（如空气传播、接触传播）途径。

2.3　饲养环境指标　是评估异宠源人与动物共患病传播风险的重要组成部分，它涵盖了饲养密度、卫生条件以及管理措施等方面，直接反映了饲养环境对疾病传播风险的影响。饲养密度：指单位面积内异宠的数量，是影响饲养环境拥挤程度的重要指标。过高的饲养密度会增加异宠间的接触频率，从而促进病原体的传播。卫生条件：主要考察饲养环境的清洁度和消毒情况，是防止病原体滋生和传播的关键。管理措施：包括制定科学合理的饲养方案、定期对异宠进行健康检查、及时发现并隔离疑似患病个体等。这些措施有助于早期发现和控制疫情，防止疾病在饲养环境中的扩散。

2.4　人类接触模式指标　是评估异宠源人与动物共患病传播风险的重要环节，涉及接触频率、接触方式及个人防护措施等方面，这些因素直接影响人类暴露于病原体的风险。接触频率：人与异宠的日常接触次数和时间，反映暴露机会的多少。接触方

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

式：直接接触（如抚摸、拥抱）和间接接触（如处理异宠粪便）的方式，不同方式感染风险不同。个人防护措施：人类在接触异宠时采取的防护措施（如戴手套、口罩）等个人防护方式。

3 异宠源人与动物共患病传播风险评估方法

3.1 定性评估法 适用于新兴的、信息不足的异宠源人与动物共患病，能够有效地整合专家的知识和经验，为风险管理提供指导。

3.1.1 德尔菲法 通过组建跨学科专家组（含兽医、流行病学、公共卫生专家等），设计匿名问卷调查，收集专家对传染病风险的看法和预测，通过多轮反馈和意见汇总，形成对疾病风险的共识评估。

3.1.2 风险矩阵法 通过量化风险发生的可能性和后果的严重性，将这些因素放置在一个矩阵中，制定标准化评分指南并联合评分，采用颜色编码（红/橙/黄/绿）标注风险等级以直观地展示不同风险的等级。风险矩阵法适用于快速识别和优先处理高风险疾病，特别是在资源有限的公共卫生响应中，该方法能够为决策者提供清晰的风险排序和行动指南。

3.2 定量评估法 是基于数学模型与统计学分析，提供概率化风险评估的策略，结果客观、可支持精准决策，但需依赖充足数据支持。

3.2.1 传染病传播动力模型 需要的数据包括人口学数据（如年龄结构、密度等）、传染病的基本再生数（R_0）、感染率、治愈率、死亡率等关键参数，以及传染病的潜伏期、传染期等特征。此外，干预措施的数据（如疫苗接种率、隔离率）也至关重要。具体流程：确定适合的传播模型；定义模型中的变量（如易感者、感染者、康复者等），输入各类参数，并设置不同情境下的控制措施；利用微分方程模拟疾病传播过程，预测疫情的走势并评估干预效果。

3.2.2 暴露评估模型 需要的数据包括异宠相关数据（如物种分布、饲养密度）、病原体特征（如动物体内载量、环境存活时间）、人宠接触行为数据（如接触频率、方式）以及易感人群特征（如年龄、免疫状态）。此外，干预措施的数据（如检疫覆盖率、防护设备使用率）也至关重要。具体流程：通过动物检疫记录、家庭调查问卷和实验室检测获取异宠病原体携带率、人宠日常接触模式及防护措施实施情况；定义典型暴露场景，划分接触途径和风险人群；选择概率模型进行模型构建与参数化；多情景模拟分析，模拟防护措施对风险水平的降低幅度；利用历史病例数据校准模型参数，输出分层风险地图，指导制定针对性防护指南和检疫政策。

3.2.3 时间序列模型 需要收集的核心数据是历史疫情数据，包括每日新增病例数、治愈数、死亡数等。除此之外，与疫情传播相关的外部因素数据（如气温、季节、政策等）也至关重要。具体流程：对历史数据进行预处理，确保其平稳性，并进行必要的差分处理；选择合适的时间序列分析模型，将经过处理的数据输入模型进行拟合；根据拟合结果进行未来疫情变化趋势的预测，并评估模型的预测精度。

3.2.4 地理空间分析 需要的数据包括传染病病例的地理位置信息，环境数据（如气候条件、地理特征等），以及人口密度和移动数据。此外，动物宿主或媒介的分布数据也是关键因素。具体流程：将这些数据导入地理信息系统，通过地理信息系统技术对疾病的空间分布进行可视化分析；评估地理环境与疾病传播的关系，识别高风险地区，并对环境因素对疾病传播的影响进行定量分析；根据分析结果制定相应的防控策略，重点监测和控制高风险区域。

3.3 定性与定量结合的综合评估方法 异宠源人与动物共患病容易被忽略，具体发病数据掌握往往不足，尤其是对于某些新发疾病，定量数据较少。因此，定性评估可以结合专家意见和既有文献，而定量评估则可在已有数据基础上进行传播概率和风险后果的详细分析。将定量评估和定性评估相结合，构建多层次模糊综合评价体系，全面评估异宠源人与动物共患病传播风险。由于异宠源人与动物共患病具有特殊的传播途径和潜在风险，风险评估应以综合评估为主，根据具体的传染病特征和数据可获得性，结合定量模型的精确性和地理空间分析的区域特性，选择适合的分析方法提供全方位的风险评估，帮助制定有效的防控策略。

选择评估方法时应基于数据可获得性、疾病传播特征及防控目标灵活取舍：若数据匮乏或疾病新发（如未知异宠病原体），优先采用定性方法（德尔菲法、风险矩阵）整合专家经验快速响应；若数据充足且需精准量化（如已知病原体传播链），则选用定量模型（传播动力学、暴露评估）结合地理空间分析，预测风险并优化干预；对复杂场景（如跨物种传播机制不明或贸易网络交织），采用定性与定量融合的综合评估，通过多层次模糊分析平衡主观经验与客观数据。同时需动态迭代，随监测数据完善，

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

逐步从定性向定量过渡，并引入人工智能（如深度学习辅助参数估计）提升模型适应性，确保评估结果贴合异宠贸易实际与公共卫生需求。

4　异宠源人与动物共患病风险防控

4.1　异宠贸易供应链环节众多，人-动物交界面复杂多变，存在一定的公共卫生风险　异宠涉及猎捕、繁育、运输、进出口、交易、饲养、展演等多个环节，往往涉及多种动物的跨地理区域迁移，且各环节的人-动物交界面复杂多样，其流动性和不确定性增加了人与动物共患疾病和新发传染病传播风险。异宠可能携带多种已知和未知的病原体，如细菌、病毒及寄生虫，与人类的密切接触可能为打破跨种传播屏障制造了机会，导致病原体直接或间接接触传播给人类。特别是多种野生动物携带病原体在这些环节中往往得不到及时监测与管控，给动物和人类健康带来了隐患。随着异宠贸易市场的不断发展，异宠源人与动物共患病已成为公共卫生领域不可忽视的重要议题，对公众健康构成一定的潜在威胁。

4.2　完善监测和防控体系，进一步加强人-动物交界面传播风险监测与预警　为了有效预防异宠源人与动物共患病，需建立并完善监测与防控体系。制定科学合理的监测和风险评估标准，通过对异宠携带的潜在病原体进行全面监测与评估，能够科学量化这些病原体的传播风险，为防控策略的制定提供坚实的科学依据。此外，定期对异宠及其饲养环境进行病原体检测至关重要，通过全面评估不同物种在不同人-动物交界面传播疾病的风险，能够为动物及其相关商业行为提供更有针对性的管理措施。在此基础上，建立健全的应急响应机制和预警系统，确保在发现潜在风险时能够快速采取应对措施，最大限度地降低疾病传播的可能性。

4.3　夯实全链条跨部门监管机制，强化生物安全措施　异宠产业涉及多个复杂环节，因此必须从源头到终端实施全链条监管。首先，需加强进出口环节的监管，明确各监管部门的职责和权限，严格管控异宠引入过程中的疫病风险和生物安全隐患，确保异宠的引入合法合规。同时，建立完善的动物防疫制度和技术规程，在繁育、运输、展示等环节实施严格的生物安全措施，并设立繁育场地和运输设备的具体要求。跨部门协同合作至关重要，需加大对违法违规行为的打击力度，确保异宠市场的规范有序发展。此外，强化从业人员的生物安全培训，提升其防护意识和操作技能，是进一步减少病原体跨种传播风险的重要环节。通过这一全链条的监管机制，可以在促进异宠产业健康发展的同时，有效降低生物安全隐患，保障公共健康安全。

4.4　制定行业标准和规范，推动全链条产业科学化、规范化、标准化发展　制定科学、系统的异宠养殖、交易、运输及展演互动标准，是防控异宠源人与动物共患病的关键手段，旨在确保异宠来源可追溯、质量可控制、风险可管理。标准制定应细化标准化操作流程，规范化各个环节的管理，以减少病原体的溢出风险，包括从养殖到交易、运输、展演互动的全链条管理，确保每一步都符合科学、规范的要求。同时，异宠贸易供应链环节多样、形式复杂，要求从业者必须科学饲养、规范运输、合规经营，以保障动物福利，降低病原体的跨种传播风险。这些措施可以为养殖者、经营者及相关从业人员提供统一的指导，提升异宠市场的整体水平和安全性。此外，行业参与者应积极落实规范化管理，提升自我规范和行业标准化水平，从而推动产业的可持续发展。

4.5　完善法律法规和政策，确保执法能效，提升异宠相关的法治水平　我国现有的法律法规和政策未能完全适应异宠市场的快速发展，特别是在动物防疫和公共卫生风险防范等领域，仍存在法律空白和监管漏洞。建议尽快完善异宠市场的法律法规和部门规范，明确人工繁育、运输、交易等环节的跨部门监管依据，厘清相关部门的权责划分。同时，加强配套制度建设，强调各部门协调，以提高执法能效。通过有效的法律框架和高效实施，为防控异宠源疾病风险提供强有力的法律和制度支持。

4.6　提高公众风险防范意识和能力，实现积极主动预防　当前，公众对异宠源人与动物共患病传播，特别是人与动物近距离接触可能带来的公共卫生风险的感知和科学认识较为薄弱，缺乏必要的防控知识，为有效阻断病原体传播链提出了新要求。因此，提倡通过多种渠道和形式，如社交媒体、电视节目和社区讲座等，广泛宣传异宠相关法律法规及疾病防控知识，提升公众对异宠饲养和接触风险的认知，科普主要病原体的传播途径和预防措施，指导公众科学饲养异宠、文明接触异宠，减少因不当饲养和接触导致的健康威胁。

4.7　加强科学研究，推动国际合作　异宠来源通常为非本土的其他国家，这也意味着异宠贸易及相关的公共卫生风险有着明显的地区和国际属性，其所带来的危害也是超越国界的。因此，异宠源人与

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

动物共患病也逐渐成为了全球公共卫生领域的焦点，加大跨学科的科学研究和国际合作已成为全球各界的广泛共识。建议加强国内外学术交流，探索疫苗、药物的开发路径和病原体检测技术，提升早期预警和快速响应能力。同时，前瞻性地推动跨学科、多领域的合作创新，打破学术和技术壁垒，提升整体防控水平。此外，强化国际合作，通过分享各国防控经验和资源，推动制定全球统一的防控标准和策略，共同应对异宠源人与动物共患病带来的全球性挑战。

5　总结

异宠源人与动物共患病的风险防范是一项系统工程，关乎人民群众的生命安全和人身健康，需要政府、行业、科学界、公众等多方面的共同努力。本共识的达成将为异宠贸易市场的健康发展和有效监管提供科学、有力的支撑，为公共卫生安全保驾护航。我们呼吁社会各界高度重视异宠源人与动物共患病的风险防范工作，加强新发传染病监测和防控体系建设，共同推动异宠市场的规范化、科学化发展。

执笔人员　上海交通大学医学院-国家热带病研究中心全球健康学院/中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所（国家热带病研究中心），传染病溯源预警与智能决策全国重点实验室，国家卫生健康委员会寄生虫病原与媒介生物学重点实验室，世界卫生组织热带病合作中心，科技部国家级热带病国际联合研究中心/海南热带病研究中心 周晓农；上海交通大学医学院-国家热带病研究中心全球健康学院冯欣宇

参与共识讨论的专家：上海交通大学医学院-国家热带病研究中心全球健康学院/中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所（国家热带病研究中心），传染病溯源预警与智能决策全国重点实验室，国家卫生健康委员会寄生虫病原与媒介生物学重点实验室，世界卫生组织热带病合作中心，科技部国家级热带病国际联合研究中心/海南热带病研究中心 周晓农、陈军虎、洪炀、田添、陈木新；上海交通大学医学院-国家热带病研究中心全球健康学院 冯欣宇；昆明医科大学健康研究所 方菁；东北林业大学 王晓龙；中国动物疫病预防控制中心 马世春；中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 梁国栋；海南热带野生动植物园 马雪峰；广东省农业科学院动物卫生研究所（广东省畜禽疫病防治重点实验室，广东省兽医公共卫生开放实验室，农业农村部兽用药物与兽医生物技术广东科学观测实验站）翟少伦；中国疾病预防控制中心传防处 郑灿军；中国政法大学 王灿发；国家林业和草原局林草调查规划院 袁军；中山大学公共卫生学院 高珊；中国医学科学院北京协和医学院 吴志强；中国农业科学院兰州兽医研究所动物疫病防控全国重点实验室 刘光远；中国科学院动物研究所 何宏轩；中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院 杨维中；中国动物卫生与流行病学中心（国家动物结核病参考实验室，农业农村部反刍动物重大疫病防控重点实验室）孙淑芳。

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

参　考　文　献

[1] 潘莹，陆家海. 常见宠物源性人兽共患病的防制现况[J]. 热带医学杂志，2017，17(1)：133-136，封 3. DOI：10.3969/j.issn.1672-3619.2017.01.038.
Pan Y, Lu JH. Current situation in prevention and control of main pet-derived zoonoses[J]. J Trop Med, 2017, 17(1): 133-136, Inside back cover. DOI: 10.3969/j. issn. 1672-3619.2017.01.038.

[2] 夏咸柱，才学鹏，林德贵，等. 宠物源人兽共患病防控战略研究[J]. 中国动物检疫，2017，34(2)：34-37，41. DOI：10.3969/j.issn.1005-944X.2017.02.009.
Xia XZ, Cai XP, Lin DG, et al. Strategic research on prevention and control for zoonoses of pet origin[J]. China Anim Health Inspect, 2017, 34(2): 34-37, 41. DOI: 10.3969/j.issn.1005-944X.2017.02.009.

[3] 张洪亮，单虎. 宠物源性人兽共患病[J]. 中国比较医学杂志，2010，20(11/12)：150-152. DOI：10.3969/j.issn.1671.7856.2010.11.12.036.
Zhang HL, Shan H. Pet-derived zoonoses[J]. Chin J Comp Med, 2010, 20(11/12): 150-152. DOI: 10.3969/j.issn.1671.7856.2010.11.12.036.

[4] 艾瑞咨询. 2021 年中国宠物消费趋势白皮书[Z]. 2021-05-12.
iResearch. 2021 China Pet Consumption Trend White Paper[Z]. 2021-05-12.

[5] Cronin KA, Leahy M, Ross SR, et al. Younger generations are more interested than older generations in having non-domesticated animals as pets[J]. PLoS One, 2022, 17(1): e0262208. DOI: 10.1371/journal.pone.0262208.

[6] Bush ER, Baker SE, Macdonald DW. Global trade in exotic pets 2006-2012[J]. Conserv Biol, 2014, 28(3): 663-676. DOI: 10.1111/cobi.12240.

[7] 派读宠物行业大数据平台. 2023-2024 年中国宠物行业白皮书（消费报告）[R/OL]. [2024-11-06]. https://www.petdata.cn/reportlist_0_0_3.html.

[8] Sinclair JS, Stringham OC, Udell B, et al. The international vertebrate pet trade network and insights from us imports of exotic pets[J]. Bioscience, 2021, 71(9): 977-990. DOI: 10.1093/biosci/biab056.

[9] 应孔跃，沈诗芸，张浩林，等. 新野生动物保护法视域下的异宠行业探析[J]. 警戒线，2024(6)：29-32.
Ying KY, Shen SY, Zhang HL, et al. Analysis of the exotic pet industry from the perspective of the new wildlife protection law[J]. Warning Line, 2024(6): 29-32.

[10] 黄浩轩. 小宠异宠市场需求旺盛，预计 2026 年规模可达 76.8 亿元 [Z/OL]. (2024-09-12). https://www. petdhw. com/show-43952.html.
Huang HX. The market demand for small and exotic pets is vigorous, and it is expected that the market scale will reach 7.68 billion Yuan by 2026[Z/OL]. (2024-09-12). https://www.petdhw.com/show-43952.html.

[11] Moloney GK, Tuke J, Dal Grande E, et al. Is YouTube promoting the exotic pet trade? Analysis of the global public perception of popular YouTube videos featuring threatened exotic animals[J]. PLoS One, 2021, 16(4): e0235451. DOI: 10.1371/journal.pone.0235451.

[12] Spee LB, Hazel SJ, Dal Grande E, et al. Endangered exotic pets on social media in the middle east: presence and impact[J]. Animals, 2019, 9(8): 480. DOI: 10.3390/ani9080480.

[13] Hilderink MH, De Winter II. No need to beat around the

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

bushmeat-The role of wildlife trade and conservation initiatives in the emergence of zoonotic diseases[J]. Heliyon, 2021, 7(7):e07692. DOI:10.1016/j.heliyon.2021.e07692.

[14] Souza MJ. Bacterial and parasitic zoonoses of exotic pets [J]. Vet Clin North Am Exot Anim Pract, 2009, 12(3): 401-415. DOI:10.1016/j.cvex.2009.06.003.

[15] Bezerra-Santos MA, Mendoza-Roldan JA, Thompson RCA, et al. Illegal wildlife trade:a gateway to zoonotic infectious diseases[J]. Trends Parasitol, 2021, 37(3): 181-184. DOI: 10.1016/j.pt.2020.12.005.

[16] Riley PY, Chomel BB. Hedgehog zoonoses[J]. Emerg Infect Dis, 2005, 11(1):1-5. DOI:10.3201/eid1101.040752.

[17] Chomel BB. Diseases transmitted by less common house pets[J]. Microbiol Spectr, 2015, 3(6). DOI: 10.1128/microbiolspec.IOL5-0012-2015.

[18] Mani I, Maguire JH. Small animal zoonoses and immuncompromised pet owners[J]. Top Companion Anim Med, 2009, 24(4): 164-174. DOI: 10.1053/j. tcam. 2009. 07.002.

[19] Atasoy MO, El Naggar RF, Rohaim MA, et al. Zoonotic and zooanthroponotic potential of monkeypox[J]. Adv Exp Med Biol, 2024, 1451: 75-90. DOI: 10.1007/978-3-031-57165-7_5.

[20] Eidson M, Matthews SD, Willsey AL, et al. Rabies virus infection in a pet guinea pig and seven pet rabbits[J]. J Am Vet Med Assoc, 2005, 227(6):932-935, 918. DOI:10.2460/javma.2005.227.932.

[21] Deng L, Chai YJ, Luo R, et al. Occurrence and genetic characteristics of *Cryptosporidium* spp. and *Enterocytozoon bieneusi* in pet red squirrels (*Sciurus vulgaris*) in China[J]. Sci Rep, 2020, 10(1): 1026. DOI: 10.1038/s41598-020-57896-w.

[22] Deng L, Luo R, Liu HF, et al. First identification and multilocus genotyping of *Giardia duodenalis* in pet chipmunks (*Eutamias asiaticus*) in Sichuan Province, southwestern China[J]. Parasit Vectors, 2018, 11(1): 199. DOI:10.1186/s13071-018-2790-z.

[23] Deng L, Li W, Zhong ZJ, et al. Molecular characterization and new genotypes of *Enterocytozoon bieneusi* in pet chipmunks (*Eutamias asiaticus*) in Sichuan province, China[J]. BMC Microbiol, 2018, 18(1): 37. DOI: 10.1186/s12866-018-1175-y.

[24] Mori M, Bourhy P, Le Guyader M, et al. Pet rodents as possible risk for leptospirosis, Belgium and France, 2009 to 2016[J]. Euro Surveill, 2017, 22(43):16-00792. DOI:10.2807/1560-7917.ES.2017.22.43.16-00792.

[25] Amman BR, Pavlin BI, Albariño CG, et al. Pet rodents and fatal lymphocytic choriomeningitis in transplant patients [J]. Emerg Infect Dis, 2007, 13(5):719-725. DOI:10.3201/eid1305.061269.

[26] Gorman J, Cook A, Ferguson C, et al. Pet birds and risks of respiratory disease in Australia: a review[J]. Aust N Z J Public Health, 2009, 33(2): 167-172. DOI: 10.1111/j.1753-6405.2009.00365.x.

[27] Zhang NZ, Zhang XX, Zhou DH, et al. Seroprevalence and genotype of *Chlamydia* in pet parrots in China[J]. Epidemiol Infect, 2015, 143(1): 55-61. DOI: 10.1017/S0950268814000363.

[28] Smith KA, Bradley KK, Stobierski MG, et al. Compendium of measures to control *Chlamydophila psittaci* (formerly *Chlamydia psittaci*) infection among humans (psittacosis) and pet birds, 2005[J]. J Am Vet Med Assoc, 2005, 226(4): 532-539. DOI:10.2460/javma.2005.226.532.

[29] Boseret G, Losson B, Mainil JG, et al. Zoonoses in pet birds: review and perspectives[J]. Vet Res, 2013, 44(1): 36. DOI: 10.1186/1297-9716-44-36.

[30] Dubey JP, Hamir AN. Experimental toxoplasmosis in budgerigars (*Melopsittacus undulatus*) [J]. J Parasitol, 2002, 88(3): 514-519. DOI: 10.1645/0022-3395(2002)088[0514:ETIBMU]2.0.CO;2.

[31] Bosch S, Tauxe R, Behravesh CB. Turtle-associated salmonellosis, United States, 2006-2014[J]. Emerg Infect Dis, 2016, 22(7): 1149-1155. DOI: 10.3201/eid2207.150685.

[32] Chomel BB, Belotto A, Meslin FX. Wildlife, exotic pets, and emerging zoonoses[J]. Emerg Infect Dis, 2007, 13(1): 6-11. DOI:10.3201/eid1301.060480.

[33] Mendoza-Roldan JA, Modry D, Otranto D. Zoonotic parasites of reptiles:a crawling threat[J]. Trends Parasitol, 2020, 36(8):677-687. DOI:10.1016/j.pt.2020.04.014.

[34] Tang JL, Tan WM, Luo LX, et al. Application of metagenomic next-generation sequencing in the diagnosis of pneumonia caused by *Chlamydia psittaci*[J]. Microbiol Spectr, 2022, 10(4): e0238421. DOI: 10.1128/spectrum.02384-21.

[35] Yuan L, Chen Q, Zhu XY, et al. Evaluation of clinical characteristics and risk factors associated with *Chlamydia psittaci* infection based on metagenomic next-generation sequencing[J]. BMC Microbiol, 2024, 24(1): 86. DOI: 10.1186/s12866-024-03236-1.

[36] Sukon P, Nam NH, Kittipreeya P, et al. Global prevalence of chlamydial infections in birds: A systematic review and meta-analysis[J]. Prev Vet Med, 2021, 192: 105370. DOI: 10.1016/j.prevetmed.2021.105370.

[37] Eidson M. Psittacosis/avian chlamydiosis[J]. J Am Vet Med Assoc, 2002, 221(12): 1710-1712. DOI: 10.2460/javma.2002.221.1710.

[38] Shi YF, Chen JX, Shi XH, et al. A case of *Chlamydia psittaci* caused severe pneumonia and meningitis diagnosed by metagenome next-generation sequencing and clinical analysis:a case report and literature review[J]. BMC Infect Dis, 2021, 21(1):621. DOI:10.1186/s12879-021-06205-5.

[39] Xiao Q, Shen W, Zou YQ, et al. Sixteen cases of severe pneumonia caused by *Chlamydia psittaci* in South China investigated via metagenomic next-generation sequencing [J]. J Med Microbiol, 2021, 70(11):001456. DOI:10.1099/jmm.0.001456.

[40] Huang WF, Wang FG, Cai QQ, et al. Epidemiological and clinical characteristics of psittacosis among cases with complicated or atypical pulmonary infection using metagenomic next-generation sequencing: a multi-center observational study in China[J]. Ann Clin Microbiol Antimicrob, 2023, 22(1): 80. DOI: 10.1186/s12941-023-00631-w.

[41] Vreeken M, Quirico A, van der Wielen P, et al. Infected & Undetected Zoonoses and Exotic Pets in the EU[M]. 2021.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究